

Motor de Confianza

Arquitectura tecnica de integracion

Flujo optimizado: baja friccion + alta confianza

Version 2.0 - Octubre 2026 - Documento interno

Resumen ejecutivo

Este documento define la arquitectura para implementar verificacion automatizada en Cuidy, reemplazando la revision manual de identidad por un flujo digital con Didit.me. El diseno prioriza un principio central: **verificar rapido, publicar rapido, enriquecer despues**. Solo la identidad es bloqueante. Todo lo demas (evaluaciones, documentos, referencias) suma badges pero no impide que un cuidador publique su perfil.

Aspecto	Detalle
Proveedor	Didit.me - DNI + liveness + face match + RENAPER + AML
Costo	USD \$0.33/check (500 gratis/mes, sin minimo). Sandbox gratis e ilimitado
Registro	6 campos (antes 12) + verificacion biometrica embebida (~90 seg total)
Tiempo a perfil publicado	Mismo dia (antes 5-10 dias)
Sesiones necesarias	1 sesion (antes 3-4)
Intervencion humana	Solo excepciones ~5% (antes 100%)
Capas de confianza	4 capas: identidad (bloqueante) + background + evaluacion + trayectoria (suman)
Tiempo estimado	3-4 semanas de desarrollo

1. Principio de diseno: verificar rapido, publicar rapido, enriquecer despues

El flujo anterior tenia 6 interacciones distribuidas en dias: registro largo, subir fotos, esperar revision manual, completar perfil en otra sesion, otra revision, entrevista. Cada espera es una oportunidad de abandono. El flujo optimizado comprime todo en 3 momentos dentro de una misma sesion (~10 minutos total) y elimina las esperas manuales.

Comparacion de flujos

Metrica	Flujo anterior	Flujo optimizado
Campos en registro	12 + 2 fotos	6 (sin fotos manuales)
Tiempo a perfil publicado	5-10 dias	Mismo dia
Sesiones necesarias	3-4	1
Esperas manuales	2 (revision + entrevista)	0
Pasos bloqueantes	6 obligatorios	3 obligatorios + opcionales
Intervencion humana	Siempre	Solo excepciones (~5%)

2. Flujo optimizado del cuidador

Momento 1 - Registro (~3 minutos)

6 campos minimos. Sin DNI manual (lo extrae Didit), sin direccion (se pide despues):

- Nombre y apellido
- Telefono + verificacion OTP (ya existe)
- Email
- Password
- Especialidades (checkboxes)

Al enviar, se crea el perfil con estado **enviado** y se inicia automaticamente la verificacion de identidad (Momento 2). No hay pagina intermedia de espera.

Momento 2 - Verificacion de identidad (~90 segundos)

Didit.me se integra como **SDK embebido** (iframe dentro de Cuidy), no como redirect externo. El cuidador nunca sale de la interfaz de Cuidy. El flujo de Didit le pide foto del DNI y una selfie con prueba de vida. Didit extrae los datos del documento (nombre, DNI, fecha de nacimiento) y los cruza automaticamente.

Que hace Didit en esos 90 segundos:

- Validacion del documento (DNI argentino)
- Prueba de vida pasiva con deteccion de deepfakes
- Face match contra la foto del documento
- Screening AML (sanciones, PEP, watchlists)
- Analisis de IP y dispositivo
- Consulta a RENAPER (opcional, +USD \$0.20)

Resultado via webhook: **Approved** (estado pasa a identidad_aprobada, sigue a Momento 3), **Declined** (se notifica motivo, puede reintentar), o **In Review** (va a cola de excepciones del equipo).

Momento 3 - Completar perfil (~5 minutos)

Inmediatamente despues de la aprobacion, **en la misma sesion**, el cuidador completa su perfil. Sin salir, sin esperar, sin email de seguimiento. Campos:

- Foto de perfil
- Bio / descripcion (min 80 caracteres)
- Anios de experiencia
- Valor hora (rango min-max)
- Disponibilidad (grilla dias x franjas)
- Zona de trabajo (localidades)

Al completar, estado pasa a **perfil_completo** y el perfil se publica. El cuidador esta visible para familias en menos de 10 minutos desde que empezo.

Despues - Capas que suman (no bloquean)

Estas capas se ofrecen post-registro como forma de enriquecer el perfil. Cada una agrega un badge visible. Ninguna es obligatoria para publicar:

Capa	Que es	Incentivo
------	--------	-----------

Evaluacion	Quiz de 10 preguntas por categoria (~5 min)	Badge "Evaluacion aprobada" + mejor ranking
Documentos	Antecedentes, RCP, certificaciones	Badge por cada documento verificado
Formacion	Nivel educativo, cursos, idiomas	Perfil mas completo, mas contactos
Trayectoria	Se construye con uso (valoraciones post-match)	Badge "Trayectoria Cuidy" con 10+ servicios

El cuidador recibe un mensaje post-registro tipo "Completa la evaluacion para destacar tu perfil" con un CTA claro. Esto convierte la evaluacion en una oportunidad, no en una barrera.

3. Flujo de familias (sin cambios en registro)

El registro de familias **no cambia**: 4 datos basicos (nombre, apellido, email, telefono), pueden navegar y buscar cuidadores inmediatamente. La verificacion de identidad se activa solo cuando la familia quiere hacer match (expresar interes en un cuidador). La diferencia es que en vez de subir fotos manuales para revision, se usa Didit.me embebido.

Flujo de verificacion de familia:

1. La familia toca "Me interesa" en un perfil
2. Si no esta verificada, se le muestra el flujo de Didit.me embebido
3. Completa verificacion (~90 seg). Estado pasa a **aprobada**
4. El interes se registra automaticamente al aprobar
5. En futuras interacciones, ya no necesita verificarse

Esto preserva la experiencia actual: la familia explora sin barreras y solo se verifica cuando tiene un motivo concreto (quiere contactar a alguien).

4. Que ve el usuario en cada perfil

Perfil del cuidador (vista familia)

En vez del badge generico "Verificado", la familia ve una seccion de confianza con senales individuales. Cada senal muestra que se comprobo y cuando:

Senal	Que se muestra	Tipo
Identidad verificada	"Identidad verificada (oct 2026)"	Bloqueante
Telefono verificado	"Telefono verificado"	Bloqueante
Sin registros negativos	"Sin registros negativos en fuentes publicas"	Automatico (AML)
Evaluacion aprobada	"Evaluacion de seguridad infantil aprobada"	Opcional (badge)
Antecedentes	"Certificado de antecedentes verificado"	Opcional (badge)
Trayectoria	"Trayectoria Cuidy" o "Nuevo en la plataforma"	Automatico (uso)

Las familias pueden filtrar por badges: "Solo perfiles con evaluacion aprobada" o "Solo con antecedentes verificados". Esto incentiva a los cuidadores a completar las capas opcionales.

5. Arquitectura tecnica

Nuevos endpoints

Endpoint	Metodo	Descripcion
/verificacion/iniciar	POST	Crea sesion en Didit.me. Body: {tipo, id}. Devuelve {url, session_id, token}
/webhooks/didit	POST	Recibe webhook de Didit.me. Valida firma HMAC-SHA256. Actualiza estado
/verificacion/estado/:id	GET	Consulta estado actual de verificacion de un usuario
/evaluacion/iniciar	POST	Genera cuestionario aleatorio para una categoria. Devuelve 10 preguntas
/evaluacion/enviar	POST	Recibe respuestas, calcula puntaje, registra resultado
/admin/excepciones	GET	Lista verificaciones en estado "In Review"
/admin/excepciones/:id	PATCH	Aprobar o rechazar manualmente una verificacion en revision

Integracion con Didit.me

Se usa el **SDK embebido** de Didit (iframe) en vez de redirect. El backend crea la sesion con POST `https://verification.didit.me/v3/session/` pasando el `workflow_id` y el `vendor_data` (ID interno del usuario). Didit devuelve un `session_token` que se usa para inicializar el SDK en el frontend. El resultado llega por webhook.

Seguridad del webhook

Didit firma cada webhook con HMAC-SHA256 (header X-Signature-V2). El backend verifica la firma antes de procesar. Timeout de 5 segundos: responder 200 rapido, procesar en background. Idempotencia via `event_id` para evitar duplicados.

Compatibilidad con flujo existente

POST `/cuidadores` sigue creando el perfil con estado "enviado". La diferencia es que ya no se suben fotos de DNI para revision manual: el frontend inicia el flujo de Didit embebido. El webhook actualiza el estado automaticamente. El endpoint de admin para aprobar/rechazar sigue existiendo pero solo para la cola de excepciones. Los campos `verificacion.selfie` y `verificacion.dni` se mantienen para cuidadores existentes ya aprobados.

6. Modelo de datos

Nueva tabla: verificaciones

Columna	Tipo	Descripcion
id	uuid PK	Identificador unico
created_at	timestamp tz	Fecha de creacion
tipo	text	"cuidador" o "familia"
persona_id	uuid	FK a cuidadores.id o familias.id
proveedor	text	"didit" o "manual" (cuidadores migrados)
session_id	text	ID de sesion de Didit.me

estado	text	not_started, in_progress, approved, declined, in_review, expired
resultado_raw	jsonb	Payload completo del webhook (auditoria)
motivo_rechazo	text	Motivo legible si fue declined
resuelto_por	uuid	Admin que resolvió (revisión manual)
vence_at	timestampz	Vencimiento (12 meses)

Nueva tabla: evaluaciones

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid PK	Identificador único
created_at	timestampz	Fecha del intento
cuidador_id	uuid FK	FK a cuidadores.id
categoria	text	ninera, adulto_mayor, limpieza
puntaje	int	Respuestas correctas (0-10)
aprobado	boolean	True si puntaje >= 8
respuestas	jsonb	Detalle de preguntas y respuestas
intento_num	int	Número de intento (max 3 en 7 días)
version_banco	text	Version del banco de preguntas

Nueva tabla: preguntas_evaluacion

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid PK	Identificador único
categoria	text	ninera, adulto_mayor, limpieza
pregunta	text	Texto de la pregunta
opciones	jsonb	Array de 4 opciones
respuesta_correcta	int	Índice de la opción correcta (0-3)
es_critica	boolean	Seguridad crítica (debe acertarse)
version	text	Version del banco (ej: "v1")
activa	boolean	Si esta activa para uso

Migración: los cuidadores y familias existentes con identidad aprobada se migran insertando un registro en verificaciones con proveedor="manual" y estado="approved". Esto preserva compatibilidad sin forzar reverificación.

7. Proyeccion de costos

Alta en Didit.me

- Registro gratis en business.didit.me (60 seg, sin tarjeta de credito)
- Sandbox gratis e ilimitado (500 sesiones/24h, no descuentan del cupo real)
- Mismos SDKs, webhooks y firmas que produccion
- Sin llamada comercial, sin paypal

Costos de produccion

Escenario	Registros/mes	Identidad (Didit)	Evaluacion	Total USD/mes
Actual	~50	\$0 (tier gratis)	\$0 (propio)	\$0
Crecimiento	~200	\$0 (tier gratis)	\$0 (propio)	\$0
Escala	~600	\$33 (100 x \$0.33)	\$0 (propio)	\$33
Alto volumen	~2000	\$495 (1500 x \$0.33)	\$0 (propio)	\$495

Las evaluaciones se procesan en Supabase (sin costo adicional). Renovacion de identidad (cada 12 meses) genera verificaciones adicionales distribuidas en el tiempo.

8. Plan de implementacion

Semana	Entregable	Detalle
1	Integracion Didit.me	Crear cuenta en business.didit.me. Configurar workflow KYC. Implementar POST /verificacion/iniciar y POST /webhooks/didit. Tabla verificaciones en Supabase. Probar en sandbox.
2	Frontend optimizado	Simplificar registro-cuidador.html a 6 campos. Integrar SDK embebido de Didit. Unificar completar-perfil en la misma sesion post-verificacion. Adaptar verificar-identidad.html de familias con Didit embebido.
3	Evaluacion + badges	Tablas preguntas_evaluacion y evaluaciones. Endpoints de evaluacion. UI de evaluacion post-registro (opcional). Sistema de badges en perfil. Banco inicial de preguntas (10 x 3 categorias).
4	Testing + deploy	Seccion de confianza en ficha del cuidador. Testing e2e con sandbox de Didit. Migrar cuidadores existentes (proveedor="manual"). Cola de excepciones en admin. Deploy a dev, testing, merge a main.

9. Variables de entorno

Variable	Descripcion	Donde
DIDIT_API_KEY	API key de Didit.me (server-side)	.env + Netlify
DIDIT_WEBHOOK_SECRET	Secret para validar firma HMAC del webhook	.env + Netlify
DIDIT_WORKFLOW_ID	ID del workflow KYC configurado en Didit	.env + Netlify

Por restriccion de seguridad, no puedo ingresar tokens ni API keys en archivos. Configurar manualmente en .env y en Netlify Environment Variables.

10. Decisiones pendientes

Decision	Responsable	Impacto
Incluir consulta RENAPER (+\$0.20/check)	Producto	Mayor confianza, mayor costo
Contenido del banco de preguntas	Especialistas	Bloquea lanzamiento de evaluaciones
Vigencia de verificacion (propuesta: 12 meses)	Producto + Legal	Renovaciones y costos recurrentes
Sumar Nosis como background adicional	Producto + Finanzas	+\$10-14 USD por registro
Antecedentes penales (art. 7 Ley 25.326)	Legal	Requiere via legal para acceder
Migracion de cuidadores existentes	Desarrollo	Marcar como "manual" o reverificar

11. Proximos pasos inmediatos

1. Crear cuenta en business.didit.me y configurar workflow KYC
2. Configurar variables de entorno en .env y Netlify
3. Ejecutar migracion SQL para crear tablas verificaciones, evaluaciones, preguntas_evaluacion
4. Implementar endpoints de verificacion + webhook
5. Simplificar registro-cuidador.html a 6 campos + SDK Didit embebido
6. Unificar completar-perfil en la misma sesion post-verificacion
7. Testing e2e con sandbox de Didit